个人简介

26 届计算机专业大专应届生，1+X 计算机网络运维考核 90 分，长期定居西安，可接受机房驻场、现场设备调试。具备扎实的服务器运维与系统管理能力，能够独立完成服务器部署、网络排错、自动化脚本开发全套运维工作。熟练掌握 Linux 系统管理、Nginx 服务部署、MariaDB 数据库运维、Wireshark 网络抓包分析及 Python 自动化 监控脚本开发。同时具备华为云 ECS 云服务器管理与 Docker 容器部署能力，适合西安中小型企业 IT 运维与技术支持岗位。

运维核心能力

服务器管理与部署

- Linux 系统管理：Kali Linux / Ubuntu / openEuler 环境下的用户管理、权限配置、服务编排
- Nginx 反向代理配置、Node.js 后端服务部署、systemd 服务管理
- MariaDB 数据库安装配置、表结构管理、SQL 查询与数据维护
- Wireshark 抓包分析、HTTP 流量诊断、端口连通性检测

云平台与容器化

- 华为云 ECS 弹性云服务器创建、openEuler 系统初始化、安全组规则配置
- Docker 容器引擎部署、镜像管理、容器编排与开机自启动配置
- CloudShell 远程管理、云上故障排查、容器上云前核查方案

自动化运维工具

- Python 自动化 监控脚本：端口状态检测、API 接口健康检查、自动化日志记录
- Shell 脚本 运维工具：一键启动/停止多服务、数据库备份脚本（backup_db.sh）
- 虚拟化环境：VMware Workstation 虚拟机管理、多服务隔离部署

辅助开发能力

- 前端开发：HTML/CSS/JavaScript、Vue 框架、响应式布局
- 数据可视化：ECharts 图表集成、运维数据看板开发

- 小程序开发：微信小程序 / uni-app 跨平台开发

一、Kali Linux 服务器运维部署

在 Kali Linux 2026.1 虚拟机环境中，独立完成 TechNova 企业级应用的完整部署，涵盖 MariaDB 数据库、Node.js 后端 API 服务和 Nginx 前端 Web 服务三大组件。通过自编 Shell 脚本实现多服务一键启停，配合 Wireshark 进行网络层故障诊断，构建了完整的运维部署与排障工作流。

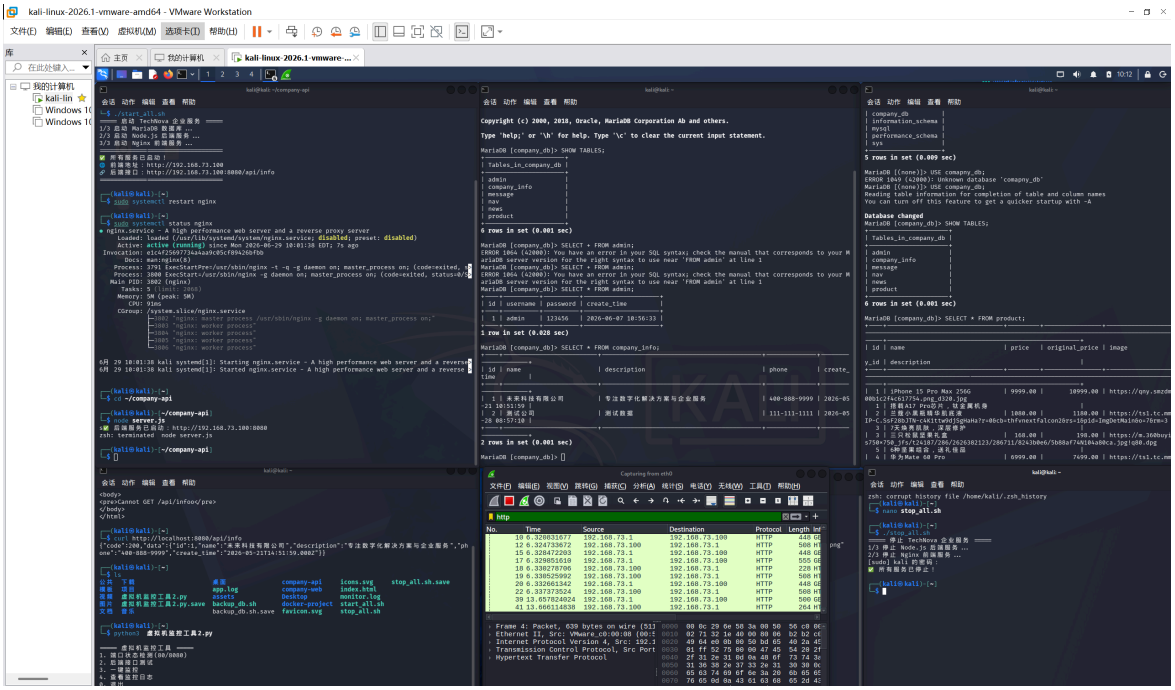


Figure 1: Kali Linux 多终端运维环境 — Nginx 服务状态、MariaDB 数据库操作、Wireshark 抓包分析

部署架构

- 前端服务：Nginx 监听 80 端口，提供静态页面与反向代理
- 后端服务：Node.js 监听 8080 端口，提供 RESTful API 接口
- 数据库：MariaDB 存储 admin、product、company_info、news、message 等业务表
- 服务编排：start_all.sh 一键启动三服务，stop_all.sh 一键停止

故障排查案例

案例一：API 路由 404 错误排查

现象：浏览器访问前端页面时返回 Cannot GET /api/infoo 错误，前端无法获取后端数据。排查过程：首先使用 curl 命令直接测试后端接口 curl http://localhost:8080/api/info，确认后端服务正

常返回 JSON 数据（HTTP 200），排除后端服务故障。随后启动 Wireshark 对 eth0 接口进行 HTTP 流量抓包，捕获到前端请求的路径为 /api/infoo（多了一个字母 o），定位为前端路由配置错误。修正前端请求路径后，Wireshark 抓包显示 HTTP/1.1 200 OK 正常响应，问题解决。

> 落地价值：体现了从应用层到网络层的立体化排错能力，能够在生产环境中快速定位前后端接口通信问题，缩短故障恢复时间。

案例二：数据库连接名拼写错误

现象：执行 USE comapny_db; 时报错 ERROR 1049 (42000): Unknown database 'comapny_db'。排查过程：通过 SHOW DATABASES; 查看所有数据库列表，发现目标库名为 company_db 而非 comapny_db，确认为拼写错误。修正后成功切换数据库并执行 SHOW TABLES; 确认 admin、product、company_info 等 6 张业务表正常存在。同时在 SQL 查询中遇到 SELECT + FROM admin 语法错误（ERROR 1064），快速修正为 SELECT * FROM admin 后正常返回数据。

> 落地价值：展示了 MariaDB 数据库日常运维中的常见问题处理能力，能够在服务部署调试阶段快速识别并修复配置错误。

案例三：Nginx 服务重启与状态验证

在部署调整后需重启 Nginx 服务，执行 sudo systemctl restart nginx 后通过 sudo systemctl status nginx 验证服务状态。输出显示 Active: active (running)，Main PID 为 3802，共 5 个 worker 进程正常运行，内存占用 5M，确认服务恢复正常。同时通过 zsh 历史文件损坏告警（zsh: corrupt history file）识别到终端环境异常，及时处理避免影响后续运维操作。

> 落地价值：熟练运用 systemd 服务管理工具进行服务生命周期管理，确保业务服务的高可用性。

案例四：VMware 虚拟机文件锁定与 Disk 模块启动失败

现象：启动 Kali Linux 2026.1 虚拟机时，VMware Workstation 报错'另一个程序已锁定文件的一部分，进程无法访问'，提示打不开磁盘'E:\kali-linux-2026.1-vmware-amd64.vmwarevm\kali-linux-2026.1-vmware-amd64-000001.vmdk'或它所依赖的某个快照磁盘，模块'Disk'启动失败，未能启动虚拟机。



Figure 2: VMware Workstation 报错弹窗 — 文件被锁定，Disk 模块启动失败

排查过程：该虚拟机目录下残留上次异常关闭时未释放的锁定文件（.lck）。VMware 在虚拟机运行时为保护磁盘数据一致性，会为每个虚拟磁盘创建 .lck 锁定文件；若上次关机时 VMware 进程未正常退出（如强制结束、系统蓝屏、宿主机断电），这些 .lck 文件会残留并阻止下次启动。

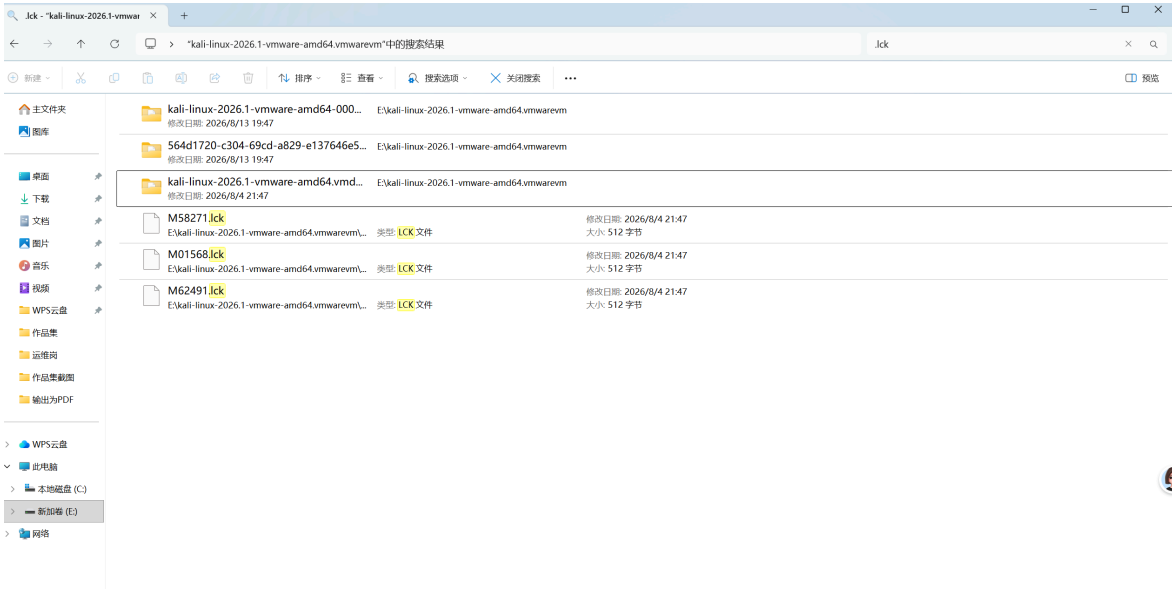


Figure 3: 虚拟机目录中的 .lck 锁定文件 — M58271.lck、M01568.lck、M62491.lck

处理步骤：进入虚拟机所在目录（E:\kali-linux-2026.1-vmware-amd64.vmwarevm），通过文件搜索筛选出所有 .lck 扩展名文件，确认共有 M58271.lck、M01568.lck、M62491.lck 三个残留锁定文件。关闭 VMware Workstation 主程序，手动删除这三个 .lck 文件，重新启动虚拟机，VMware 成功加载磁盘模块并完成引导，虚拟机恢复正常运行。

> 落地价值：掌握虚拟化环境下磁盘锁定机制与残留文件排查方法，能够在宿主机异常断电或进程崩溃后快速恢复虚拟机运行，避免因文件锁定导致的环境不可用。

运维工具清单

- start_all.sh / stop_all.sh：多服务一键启停脚本
- backup_db.sh：数据库自动备份脚本
- Wireshark：网络流量抓包与 HTTP 协议分析
- systemctl：系统服务状态管理与控制
- curl：API 接口连通性测试

二、Python 虚拟机监控工具

使用 Python 自主开发的命令行运维监控工具，针对虚拟机环境中部署的多服务进行自动化健康检查。工具集成端口状态检测、后端 API 接口测试、一键综合监控和日志查看四大功能模块，将日常巡检工作自动化，有效降低人工排查成本。

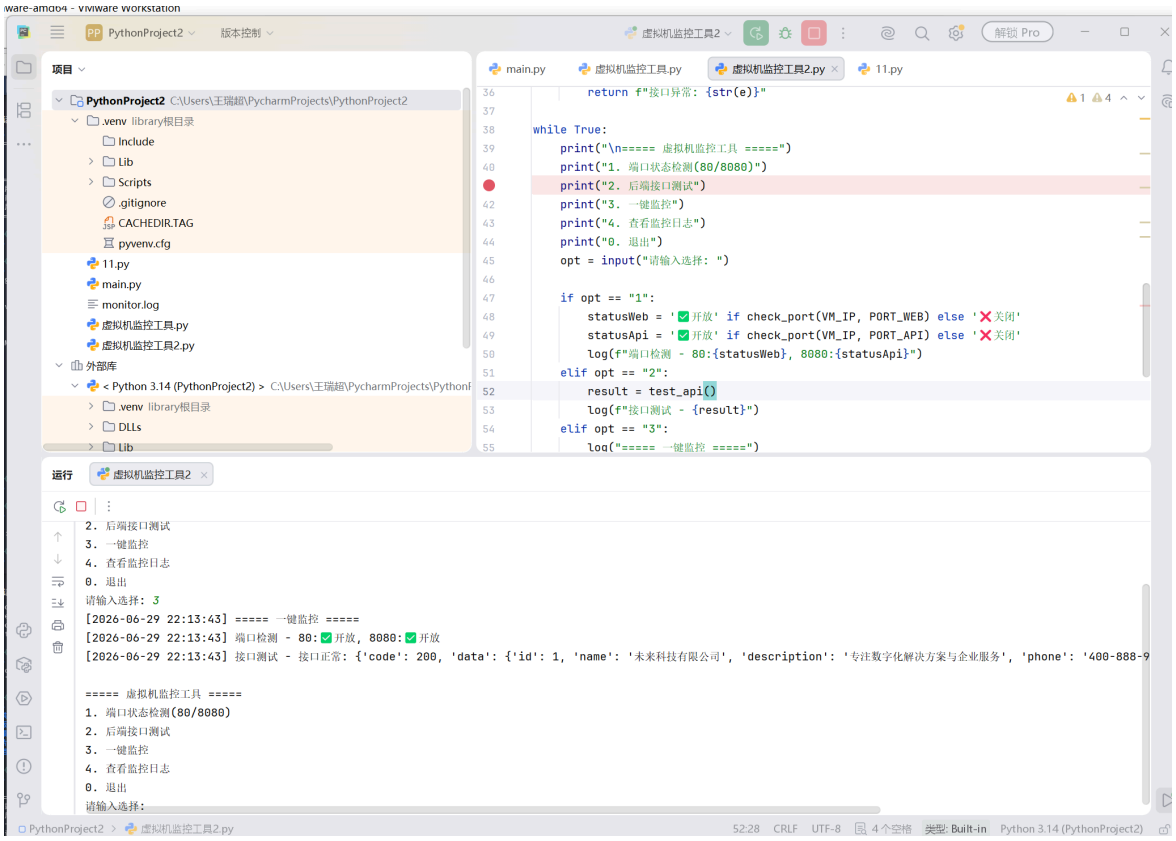


Figure 4: Python 监控工具运行界面 — PyCharm IDE 中执行一键监控，端口与接口检测结果实时输出

功能模块

- 端口状态检测：自动扫描 80（Nginx）和 8080（Node.js API）端口连通性，返回开放/关闭状态
- 后端接口测试：模拟 HTTP 请求访问 /api/info 接口，验证后端服务是否正常返回业务数据
- 一键监控：整合端口检测与接口测试，一次执行完成全面健康检查并生成时间戳日志
- 日志查看：读取 monitor.log 文件，支持历史监控记录追溯

故障发现案例

在一次例行一键监控中，工具输出显示端口 80 为开放状态，但端口 8080 为关闭状态，同时接口测试返回连接超时。根据监控日志的时间戳定位到故障发生时间，结合 systemctl status 命令

确认 Node.js 后端服务进程已异常退出（zsh: terminated）。通过重新启动后端服务并再次执行一键监控，确认端口 8080 恢复开放、接口返回正常 JSON 数据（code: 200），故障在 3 分钟内完成定位与恢复。

> 落地价值：该工具将日常巡检时间从人工逐项检查的 15 分钟缩短至一键执行的 10 秒以内，同时通过日志记录实现了故障的可追溯性，适合中小企业 IT 运维场景中的日常监控需求。

技术实现要点

- 使用 socket 模块实现 TCP 端口连通性检测
- 使用 requests 库发送 HTTP 请求并解析 JSON 响应
- 基于 datetime 模块为每条监控记录添加精确时间戳
- 日志持久化写入 monitor.log 文件，支持历史查询
- Python 3.14 环境开发，PyCharm IDE 调试

三、华为云 ECS + Docker 容器云上部署实训

在华为云 KooLabs 实训平台完成弹性云服务器 ECS 创建与 Docker 容器环境部署全流程，覆盖国产 openEuler Linux 镜像选型、云主机初始化、远程 CloudShell 登录、安全组基础配置及 Docker 安装验证。通过实际线上环境排障，积累云上运维与容器化部署的实战经验。

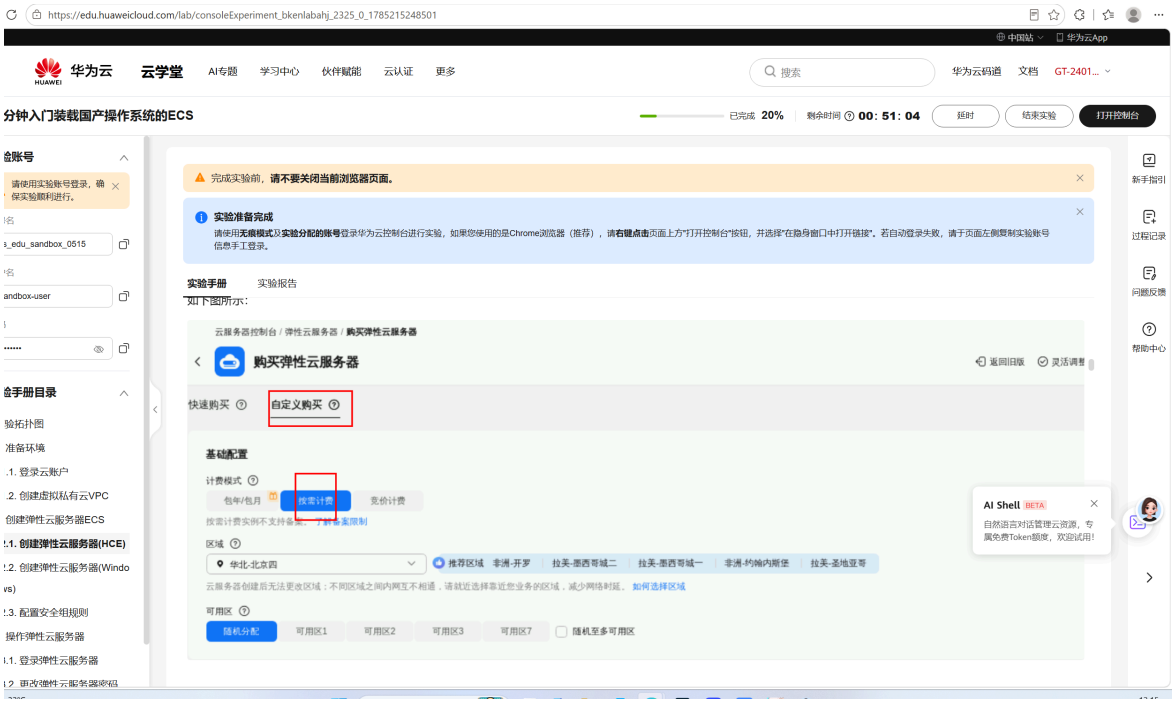


Figure 5: 华为云 KooLabs 实训平台 — 购买弹性云服务器 ECS 向导，选择自定义购买模式

ECS 创建与初始化

- 镜像选型：区分 Windows 与国产 openEuler Linux 镜像，选择 Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64 位
- 实例配置：通用计算型 x1.1u.1g，1 vCPU / 1 GiB 内存，按需计费，华北-北京四区域
- 初始化操作：设置 root 密码、配置安全组规则（放行 SSH 22 端口）、完成云主机开机启动

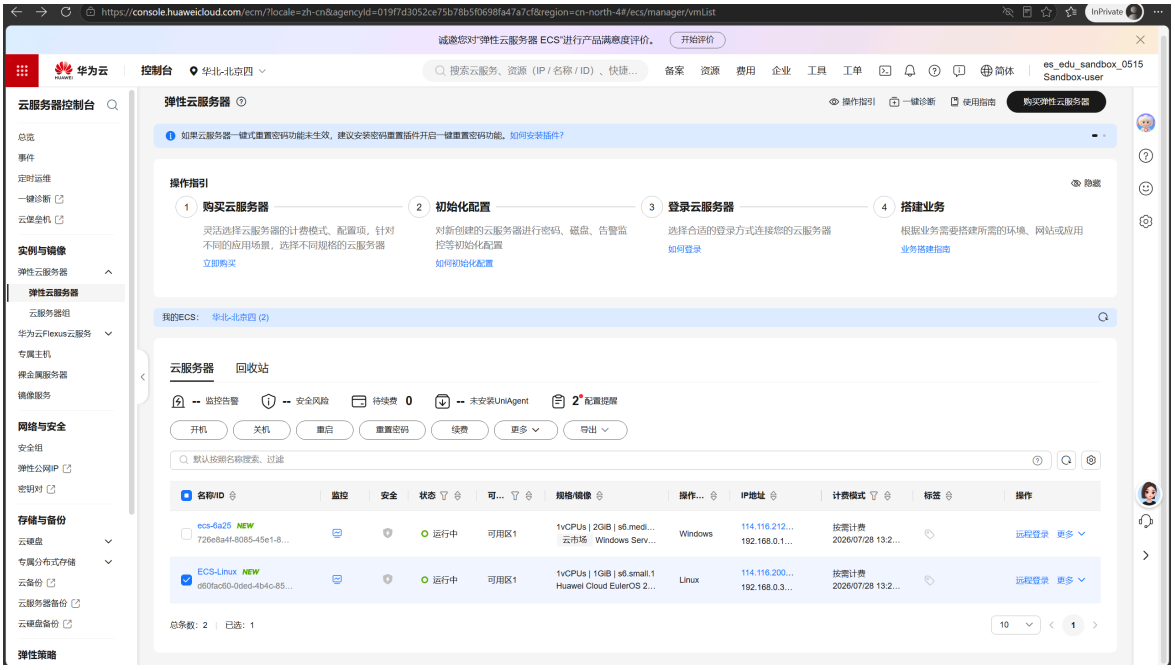


Figure 6: ECS 实例列表 — 运行中的 ecs-6d1e（Linux / EulerOS）与 ecs-ebee（Windows）

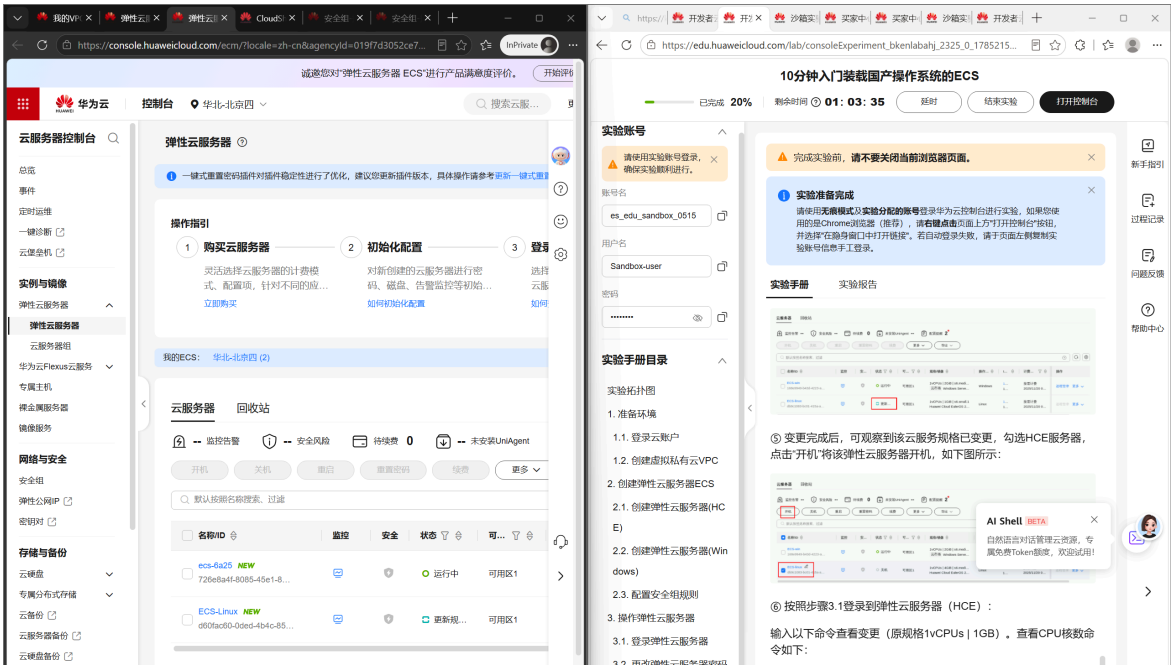


Figure 7: ECS 规格配置详情 — 通用计算型 | x1.1u.1g | 1 vCPUs | 1 GiB

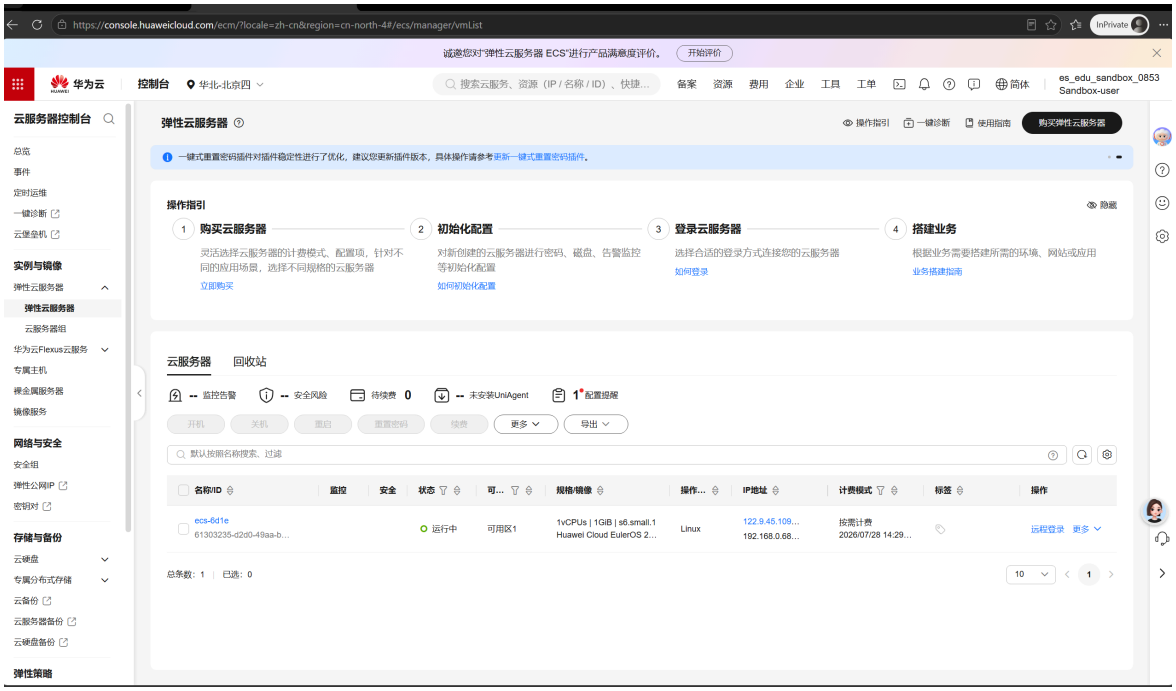


Figure 8: 华为云 ECS 控制台 — 实例管理页面，展示运行状态、公网 IP 与操作指引流程

远程登录与 openEuler 系统验证

- 通过华为云 CloudShell 工具进行远程 SSH 连接，配置公网 IP（122.9.45.109）、端口 22、root 用户名及密码认证
- 验证系统环境：执行 cat /etc/system-release，确认系统为 Huawei Cloud EulerOS release 2.0 (West Lake)

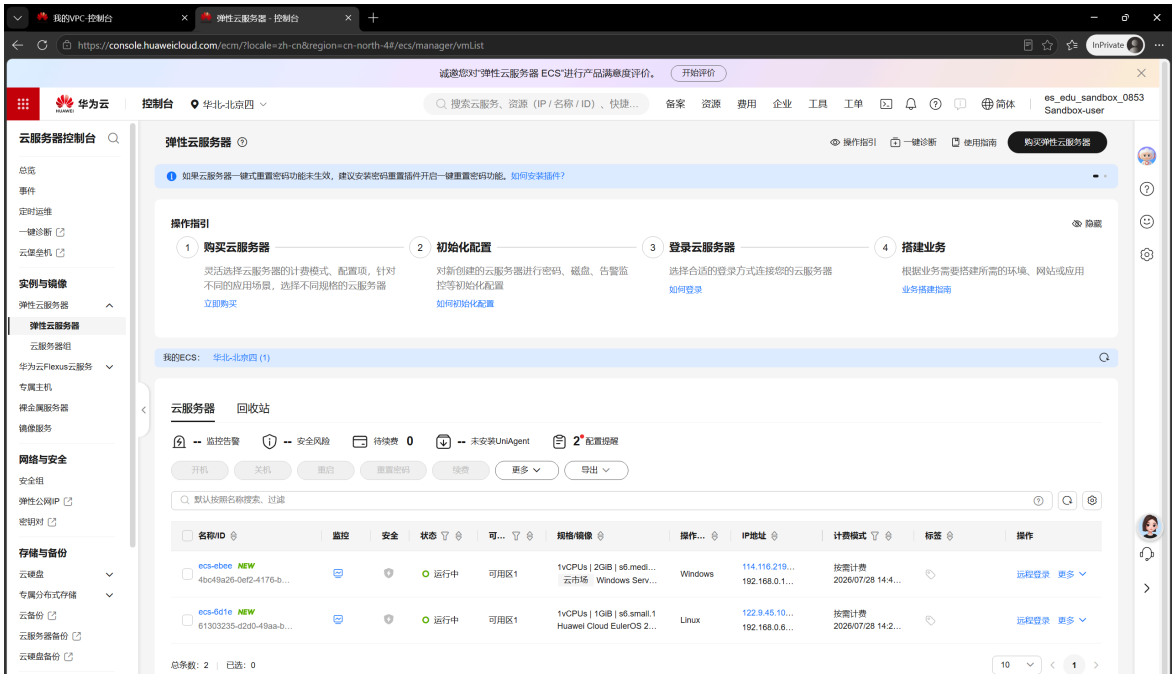


Figure 9: CloudShell 远程连接配置 — SSH 参数（公网 IP 122.9.45.109、端口 22、root 认证）与安全提醒

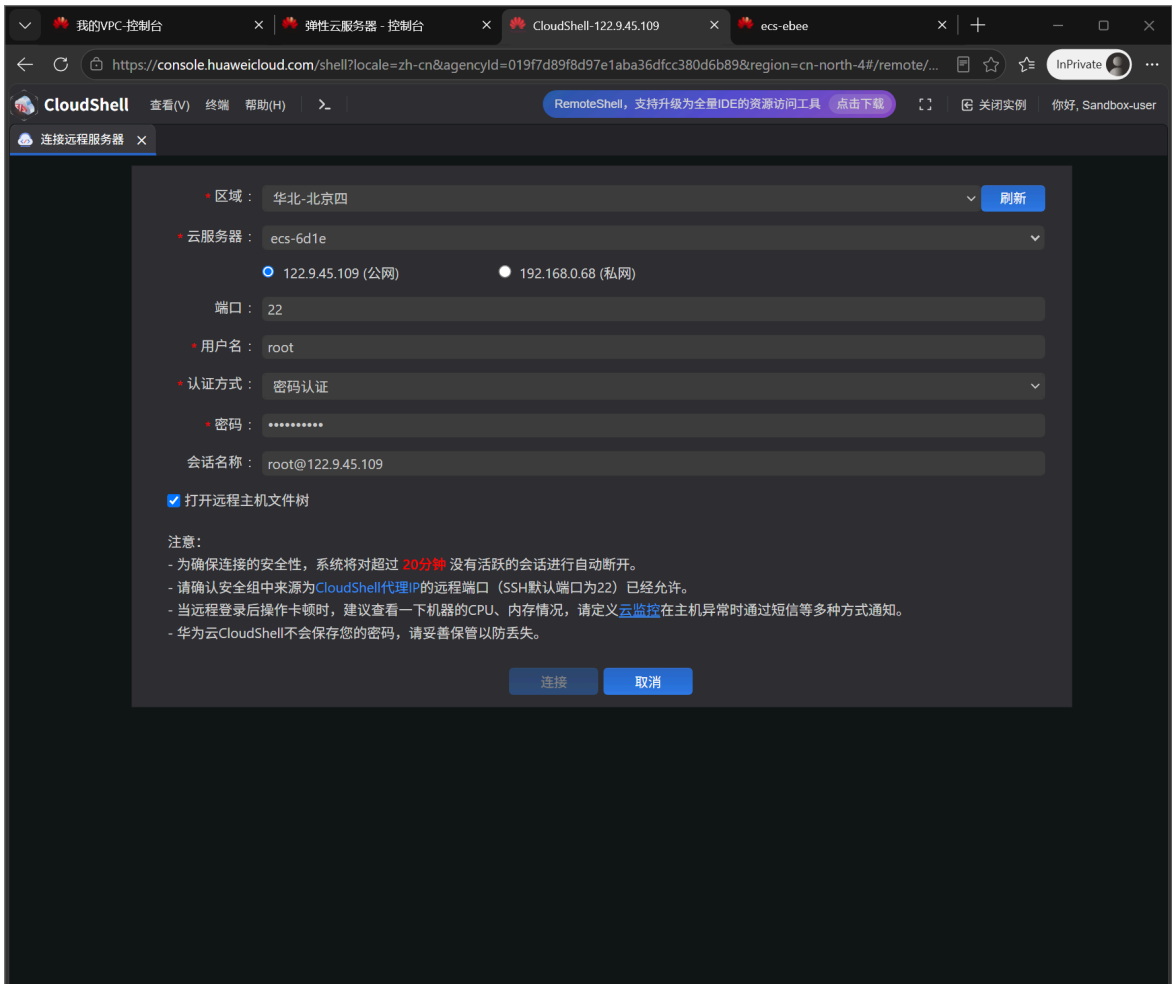


Figure 10: openEuler 系统验证 — CloudShell 终端执行 cat /etc/system-release 确认 EulerOS 2.0 版本

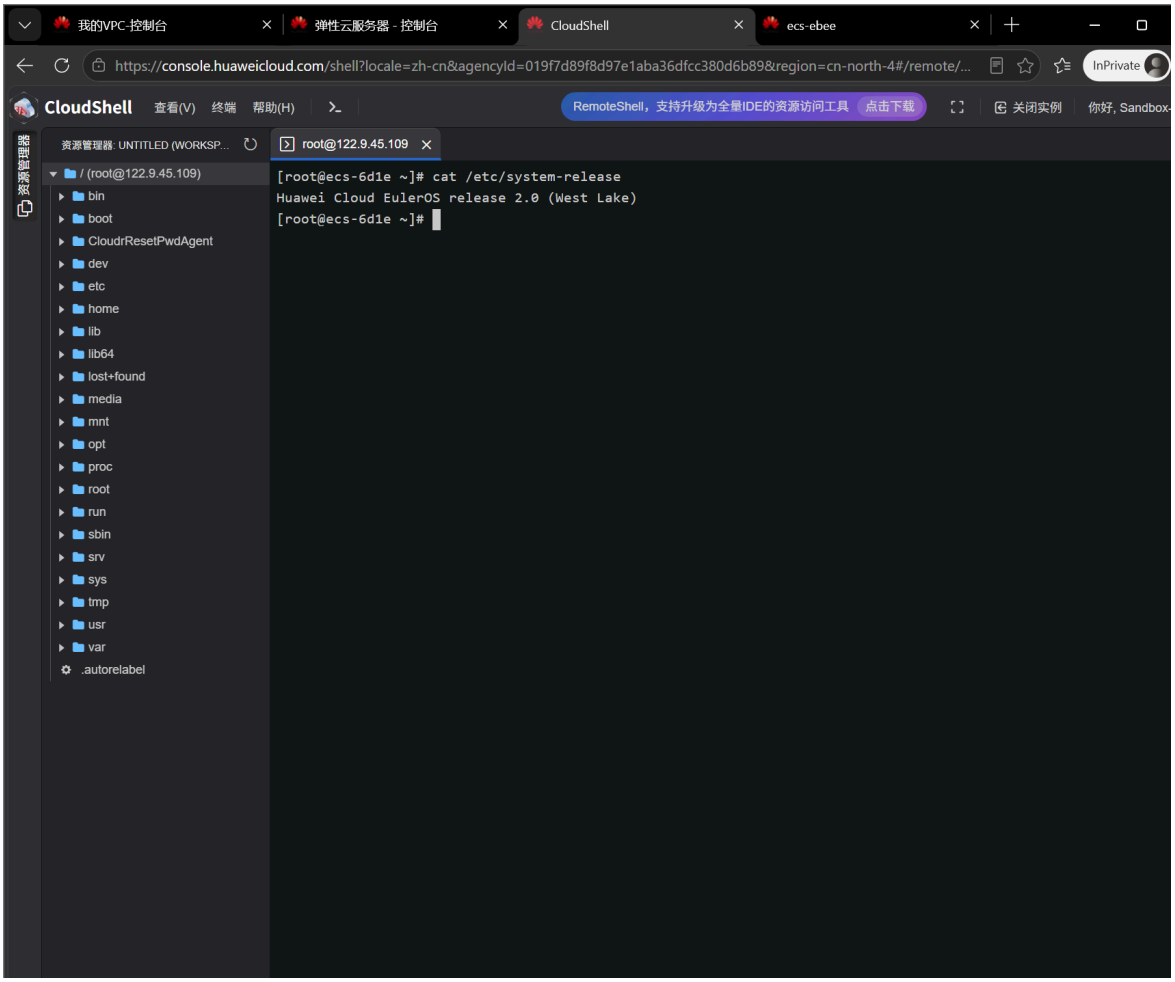


Figure 11: CloudShell 终端工作环境 — 左侧文件树展示云服务器目录结构，右侧终端交互操作

Docker 环境部署与验证

- 通过华为云官方 yum 源安装 Docker Engine 18.09.0，依赖 libcgroup 组件自动拉取
- 配置 Docker 开机自启动：systemctl enable docker，创建 systemd 服务软链接
- 启动服务并验证：systemctl start docker && docker -v，输出 Docker version 18.09.0，环境可用

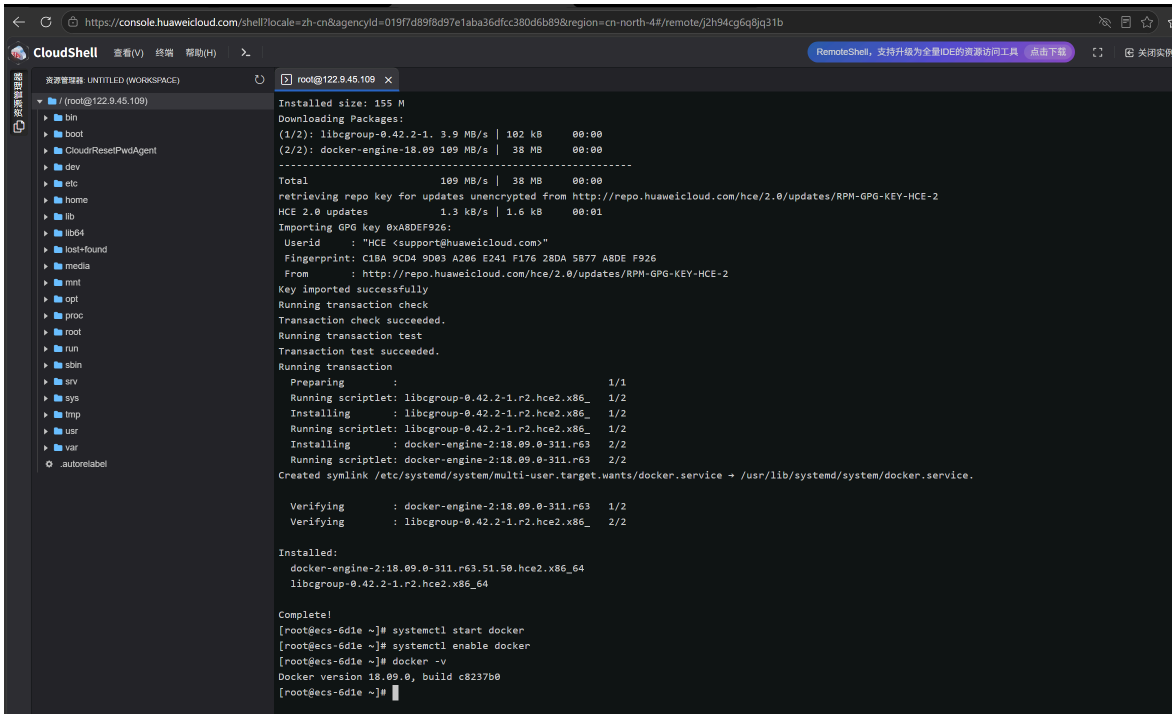


Figure 12: Docker 安装与启动 — yum 安装 docker-engine 并验证版本 18.09.0

实训沙箱网络受限说明

华为云 KooLabs 实训沙箱环境（Sandbox-user）存在网络访问限制：默认安全组仅开放 SSH 22 端口，出站 HTTP/HTTPS 流量需手动配置；部分外部站点（如 GitHub）因网络策略限制无法直接访问，需通过安全组规则调整或切换国内镜像仓库解决。该限制对 Docker 镜像拉取、容器项目代码克隆等操作产生直接影响，是云上部署实训中的核心排障场景。

线上故障排查总结

在华为云 openEuler 云服务器上部署 Docker 容器环境时，遇到以下典型线上环境故障并逐一排查解决：

故障一：yum 源缺失 docker-compose

现象：执行 yum install docker-compose 时报错 No package docker-compose available。排查过程：检查华为云官方 yum 源配置，发现 openEuler 2.0 官方源未收录 docker-compose 独立包。解决方案：改用 pip 方式安装 docker-compose，或直接使用 docker-compose 二进制文件下载安装；同时确认 Docker 版本是否内置 compose 插件。

> 落地价值：掌握国产操作系统软件源差异，能够灵活切换安装方式完成工具部署。

故障二：Docker 旧版本不支持内置 compose 命令

现象：安装 Docker 18.09.0 后执行 docker compose 报错 unknown command “compose”。排查过程：确认 Docker 版本为 18.09.0（2018 年版本），该版本尚未集成 Docker Compose v2 插件（v2 需 Docker 20.10+）。解决方案：通过独立安装 docker-compose 二进制文件（v1.29.2）解决兼容性问题，并记录版本对应关系。

> 落地价值：熟悉 Docker 版本演进与功能差异，能够在老旧环境中选择兼容方案完成容器编排。

故障三：实训沙箱外网访问受限

现象：在 CloudShell 中 ping 外部地址不通，curl 下载第三方资源超时。排查过程：检查华为云安全组规则，发现默认安全组仅开放 22 端口，未放行出站流量；同时实训沙箱网络策略限制外网访问。解决方案：调整安全组规则允许出站 HTTP/HTTPS（80/443）流量；对于受限场景，改用华为云内网 yum 源与镜像仓库完成资源获取。

> 落地价值：理解云平台网络隔离与安全组策略，能够在受限网络环境中完成服务部署。

故障四：Git 克隆 GitHub 超时

现象：执行 git clone https://github.com/… 时连接超时，无法拉取容器项目代码。排查过程：确认 GitHub 域名解析正常但 TCP 连接超时，判断为沙箱网络对 GitHub 访问限制。解决方案：改用华为云 CodeHub 或 Gitee 等国内镜像仓库克隆代码；或在本地完成代码打包后通过 CloudShell 文件上传功能导入云服务器。

> 落地价值：具备在复杂网络限制下的替代方案设计能力，保障容器项目上云部署流程顺畅。

容器上云前核查方案

- 版本核查：确认 Docker Engine 版本（18.09.0）与 docker-compose 版本兼容性

- 软件源核查：验证 yum 源可用性，优先使用华为云官方内网源
- 网络权限核查：检查安全组入站/出站规则，确认必要端口（22/80/443/8080）已开放
- 资源获取方案：受限网络下提前准备离线包或切换国内镜像仓库

> 通过本次云上实训，总结出一套国产 openEuler + Docker 环境标准化部署核查流程，可提前规避软件源缺失、Docker 版本不兼容、外网访问受限三类高频线上故障，大幅缩短部署排错耗时。

四、辅助项目展示

以下前端、小程序配套项目用于熟悉前后端业务完整链路，具备基础页面调试能力，适配西安中小企业运维兼顾简易页面维护的岗位需求。

4.1 TechNova 科技企业官网

为运维部署项目配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

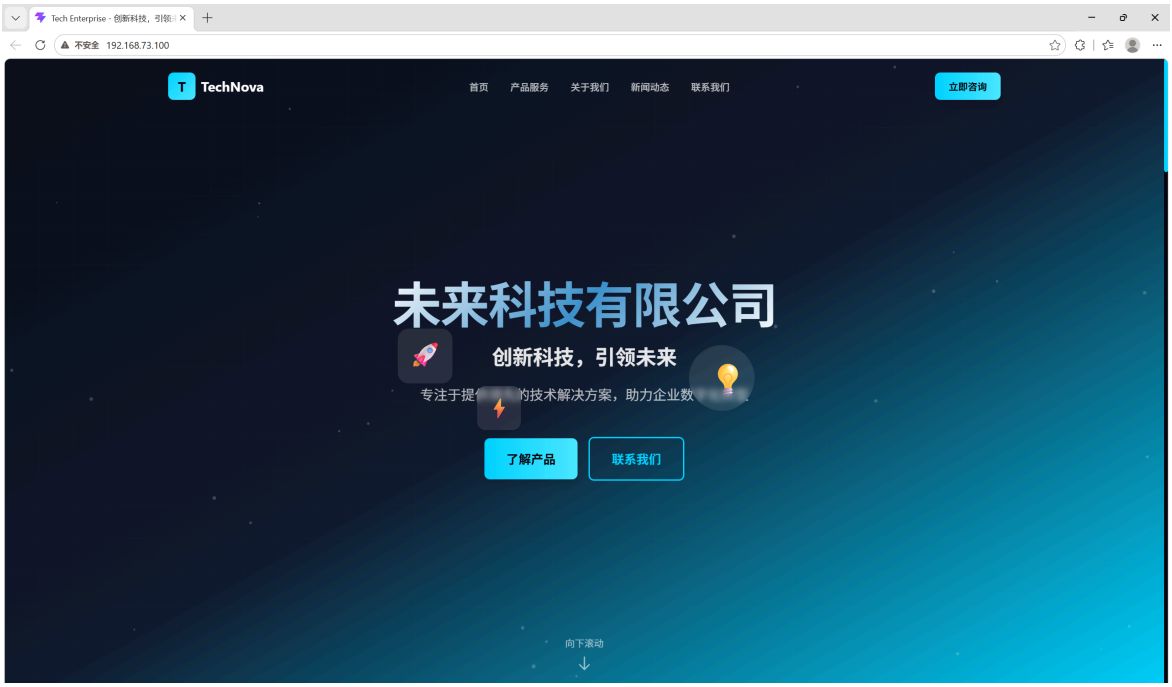


Figure 13: TechNova 企业官网 — Nginx 部署后的线上效果

4.2 TechNova 管理后台系统

为运维部署项目配套的后台管理页面，熟悉前后端完整部署链路。

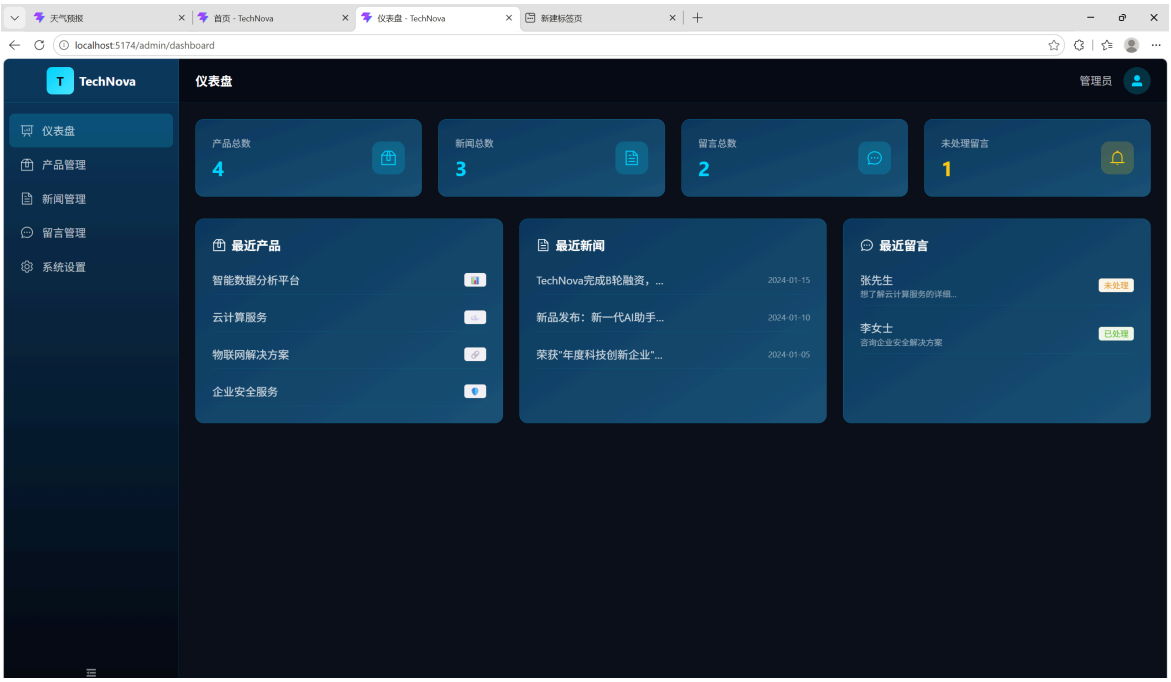


Figure 14: TechNova 管理后台仪表盘 — 运营数据概览

4.3 陕西餐饮行业数据看板

为运维配套的数据可视化看板页面，熟悉前后端完整部署链路。



Figure 15: 陕西餐饮行业数据看板 — ECharts 数据可视化

4.4 天气预报 Web 应用

为运维配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

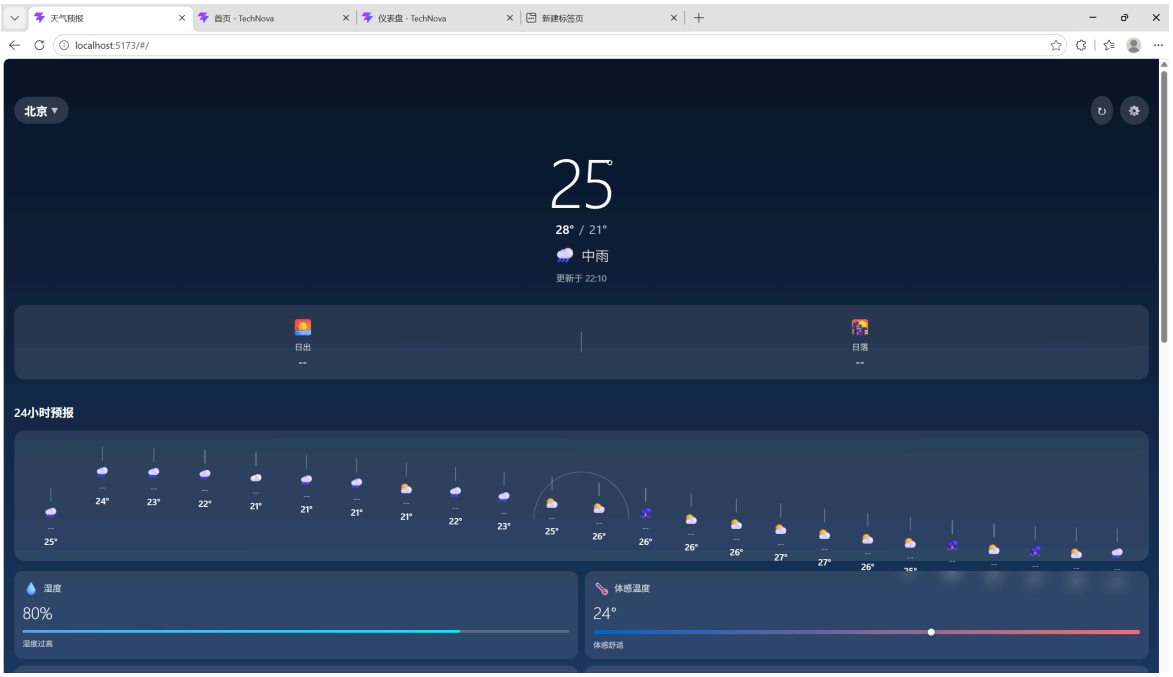


Figure 16: 天气预报 Web 应用 — 实时天气与 24 小时预报

4.5 微信小程序 — 购物商城

为运维配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

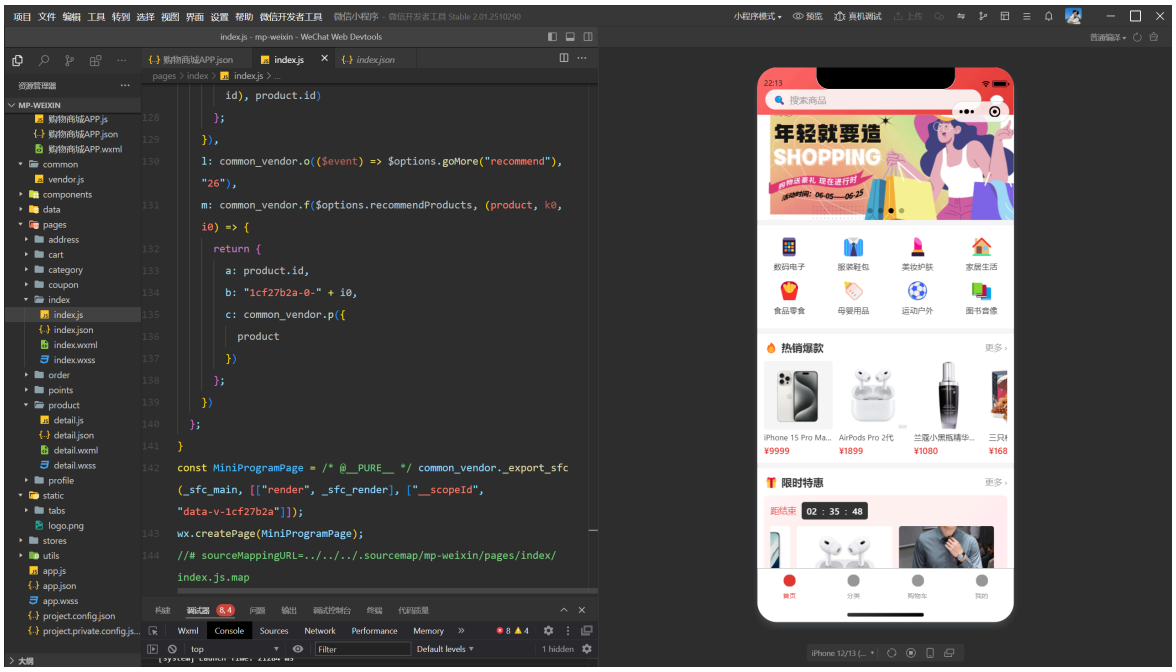


Figure 17: 微信小程序购物商城 — 首页与分类导航

4.6 uni-app 跨平台天气小程序

为运维配套的前端业务页面，熟悉前后端完整部署链路。

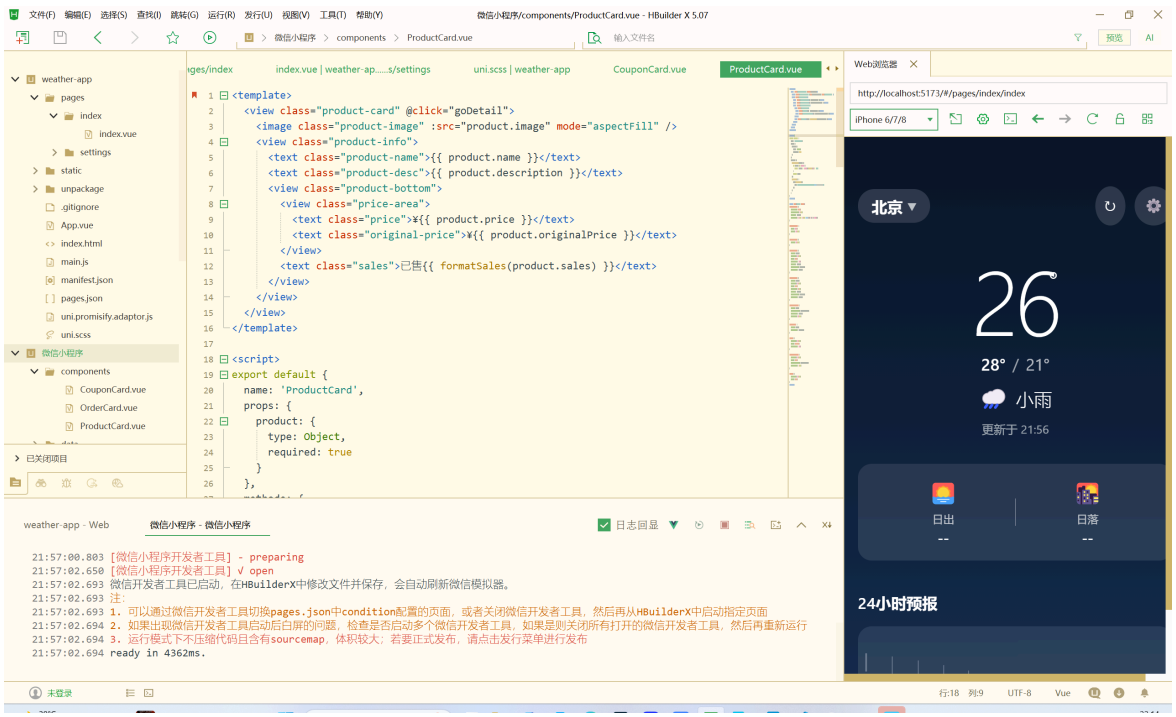


Figure 18: uni-app 天气小程序 — HBuilderX 跨平台开发

技术栈总结

类别	技术/工具
Linux 运维	Kali Linux / openEuler / systemd / Shell 脚本
Web 服务器	Nginx 反向代理 / Node.js 服务部署
数据库运维	MariaDB / MySQL / SQL 查询优化
网络排障	Wireshark 抓包 / curl 接口测试 / 端口检测
自动化脚本	Python 监控工具 / Bash 运维脚本
云平台运维	华为云 ECS / openEuler 操作系统 / 安全组配置
容器化	Docker 容器部署 / 镜像管理 / 容器镜像编排
虚拟化	VMware Workstation 虚拟机管理
前端开发	HTML5 / CSS3 / JavaScript / Vue
数据可视化	ECharts / 数据看板开发
小程序开发	微信小程序 / uni-app / HBuilder X
开发工具	VS Code / PyCharm / 微信开发者工具

核心技术能力一览

> 具备从服务器部署、服务管理、故障排查到自动化监控的完整运维能力，同时拥有华为云 ECS 云服务器管理与 Docker 容器部署实战经验，能够快速适应企业 IT 基础设施运维与技术支持工作。

求职小结

本人深耕 Linux 服务器部署、网络故障排查、Python 自动化巡检三大核心运维能力，独立完成完整企业业务环境搭建；同时具备华为云 ECS 云服务器创建、openEuler 系统初始化与 Docker 容器环境部署实战经验，熟悉云上资源管理、安全组配置与线上排障流程。无需额外依赖开发人员，适配西安专精特新中小企业一人多岗的运维需求，长期定居本地、稳定求职，可随时全职到岗。

DuMate AI生成